

# 非线性控制理论

## 第六讲 非自治系统的Lyapunov理论 (三)



桂海潮  
北航宇航学院

# 第六讲

1. 系统状态的有界性
2. 有界性判定的Lyapunov方法
3. 完全稳定性
4. 时变线性系统的稳定性

# 第六讲

1. 系统状态的有界性
2. 有界性判定的Lyapunov方法
3. 完全稳定性
4. 时变线性系统的稳定性

# 非自治系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t), \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$$

- 对 $\mathbf{x}$ 满足局部Lipschitz条件，对 $t$ 分段连续  
原点是平衡点  $\mathbf{f}(0, t) = 0, \forall t \geq t_0$
- 理想情况：设计出 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 使得闭环系统（一致渐近/指数）稳定  $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = 0$
- 实际情况：由于未知干扰和模型的不确定性，状态误差精确收敛到零不可能，系统状态轨迹收敛到并保持在平衡点附近更有意义

## 有界与终极有界

# 例子

$$\dot{x} = -x + \delta \sin t, \quad x(t_0) = a, \quad a > \delta > 0$$

- 没有周期激励时系统的原点指数稳定。如果周期激励存在，则系统没有平衡点

$$x(t) = ae^{-(t-t_0)} + \delta \int_{t_0}^t e^{-(t-\tau)} \sin \tau d\tau$$

$$|x(t)| \leq ae^{-(t-t_0)} + \delta \int_{t_0}^t e^{-(t-\tau)} d\tau$$

$$= ae^{-(t-t_0)} + \delta(1 - e^{-(t-t_0)})$$

$$\leq a + \delta$$

上界不依赖起始时间，系统状态一致有界

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} |x(t)| \leq \delta \quad \text{一致终极有界}$$

# 一致有界与一致终极有界

**定义5.1:** 考虑系统  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 。如果存在一个不依赖初始时刻  $t_0$  的正数  $c$ ，使得对于每一个  $a \in (0, c)$ ，都存在一个不依赖与初始时刻的正数  $\beta(a) > 0$  使得

$$\|\mathbf{x}(t_0)\| \leq a \Rightarrow \|\mathbf{x}(t)\| \leq \beta(a), \quad \forall t \geq t_0$$

则称系统的解**一致有界 (uniformly bounded)**；

(2) 若上式对任意大的  $a > 0$  都成立，则称系统的解**全局一致有界 (globally uniformly bounded)**。

**其它定义**  $\|\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0)\| < \gamma(\|\mathbf{x}(t_0)\|) + c, \quad \forall t \geq t_0, \quad \gamma(\cdot) \in \mathcal{K}_\infty$

$$\|\mathbf{x}(t_0)\| < \delta(\varepsilon) \Rightarrow \|\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0)\| < \varepsilon, \quad t \geq t_0 \quad \varepsilon \rightarrow \infty \Rightarrow \delta(\varepsilon) \rightarrow \infty$$

# 一致有界与一致终极有界

**定义5.1 (续)**：如果存在不依赖初始时刻 $t_0$ 的正数 $b$ 和 $c$ ，使得对于每一个 $a \in (0, c)$ ，都存在一个不依赖于初始时刻 $t_0$ 的正数 $T(a, b) > 0$ 使得

$$\|\mathbf{x}(t_0)\| \leq a \Rightarrow \|\mathbf{x}(t)\| \leq b, \quad \forall t \geq T(a, b) + t_0$$

则系统的解**一致终极有界** (**uniformly ultimately bounded**)

(2) 若上式对任意大的 $a > 0$ 都成立，则系统的解**全局一致终极有界** (**globally uniformly ultimately bounded**)  
**UUB**

- 对于自治系统，上述定义中的“一致”可以省略
- 一致有界与一致终极有界的区别？

# 第六讲

1. 系统状态的有界性
2. 有界性判定的Lyapunov方法
3. 完全稳定性
4. 时变线性系统的稳定性



# 解轨迹有界性的Lyapunov定理

**定理7.1:** 考虑系统  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 。  $V: B_r \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  是一个连续可微标量函数, 并且满足

$$\alpha_1(\|\mathbf{x}\|) \leq V(\mathbf{x}, t) \leq \alpha_2(\|\mathbf{x}\|)$$

$$\dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq -W_3(\mathbf{x}), \quad \forall t \geq t_0, \quad \forall \|\mathbf{x}\| \geq \mu > 0$$

其中  $B_r = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| \leq r\}, r > 0$ ,  $\mu < \alpha_2^{-1}(\alpha_1(r))$ ,  $\alpha_1(\cdot)$  和  $\alpha_2(\cdot)$  是  $\mathcal{K}$  类函数,  $W_3(\mathbf{x})$  是连续的正定函数。

**那么,** 存在  $\mathcal{KL}$  函数和一个正数  $T(x_0, \mu) > 0$  使得

$$\|\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0)\| < \beta(\|\mathbf{x}(t_0)\|, t - t_0), \quad t_0 \leq t \leq T + t_0,$$

$$\|\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0)\| \leq \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu)), \quad t \geq T + t_0 \quad \forall \|\mathbf{x}(t_0)\| < \alpha_2^{-1}(\alpha_1(r))$$

# 解轨迹有界性的Lyapunov定理

**定理7.1 (续)**：如果 $r$ 可以任意大，并且 $\alpha_1(\cdot)$ 是 $\mathcal{K}_\infty$ 类函数，那么，下式对任意的 $\forall \mathbf{x}(t_0) \in \mathbb{R}^n$ 成立

$$\|\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0)\| < \beta(\|\mathbf{x}(t_0)\|, t - t_0), \quad t_0 \leq t \leq T + t_0,$$

$$\|\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0)\| \leq \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu)), \quad t \geq T + t_0$$

全局一致有界

全局一致终极有界

- 当 $\mu$ 越小，最终的状态误差越小；若 $\mu \rightarrow 0$ ，则

$$\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0) \rightarrow 0$$

# 如何利用Lyapunov分析判定系统的有界性

$$\dot{x} = -x + \delta \sin t, \quad x(t_0) = a, \quad a > \delta > 0$$

$$V = \frac{1}{2}x^2 \Rightarrow \dot{V} = x\dot{x} = x[-x + \delta \sin t] = -x^2 + x\delta \sin t$$

$$\dot{V} \leq -x^2 + |x|\delta \leq -2V + \sqrt{2V}\delta = -(2\sqrt{V} - \sqrt{2}\delta)\sqrt{V}$$

$$2\sqrt{V} > \sqrt{2}\delta \Rightarrow \dot{V} < 0$$

时间无穷大时的能量

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \sqrt{V(t)} \leq \frac{\sqrt{2}\delta}{2}$$

时间无穷大时的状态

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} x(t) \leq \delta$$

# 如何利用Lyapunov分析判定系统的有界性

状态渐进稳定：广义能量衰减到零

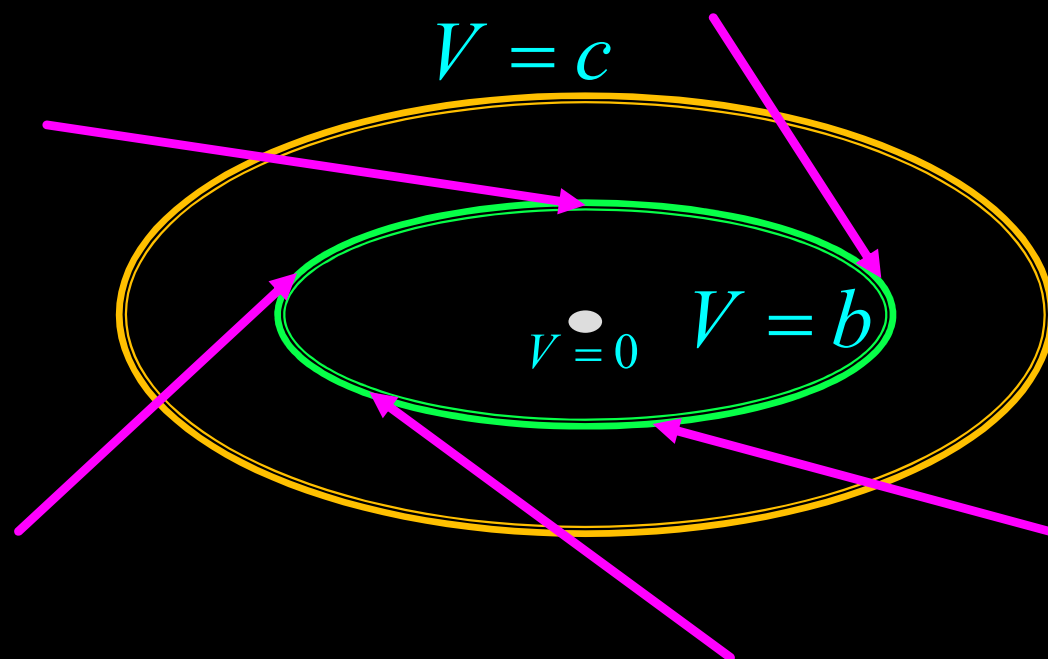
状态有界：广义能量有界

状态终极有界：广义能量衰减到某个非零值以下

零值最小

有界等价

增减相随

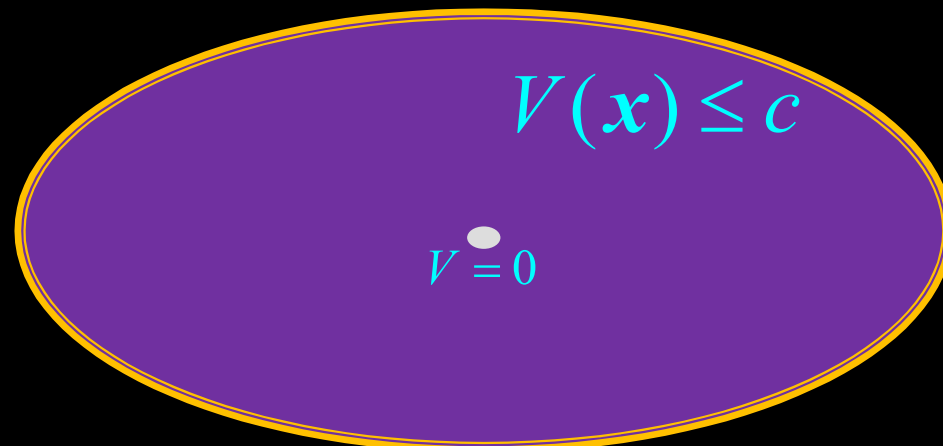


# 能量球

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

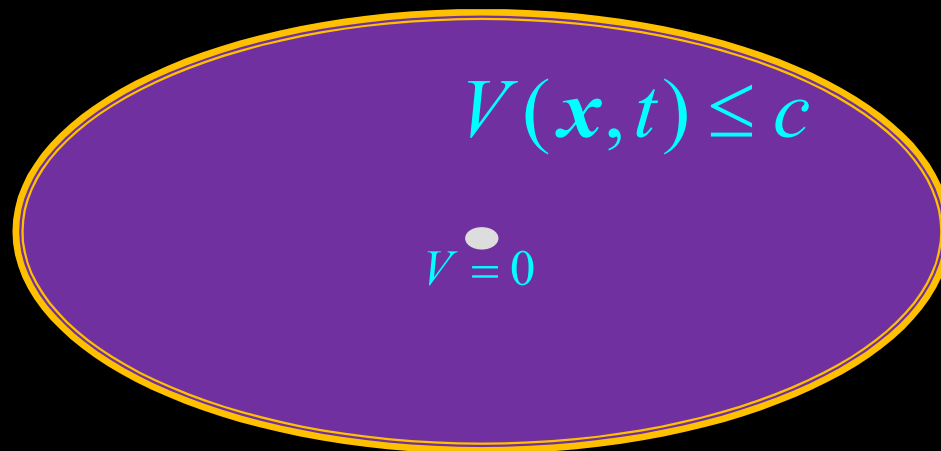
- 给定一个正定函数（且径向无界） $V(\mathbf{x})$
- 我们称  $\Omega_c = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : V(\mathbf{x}) \leq c\}$ ,  $c \geq 0$  是**能量半径**为 $c$ 的**能量球**，它表示所有广义能量不超过 $c$ 的状态组成的区域；对于固定的 $c$ ，它所对应的区域是固定的。

$$0 < c_1 < c_2 \Rightarrow \Omega_{c_1} \subset \Omega_{c_2}$$



# 能量球

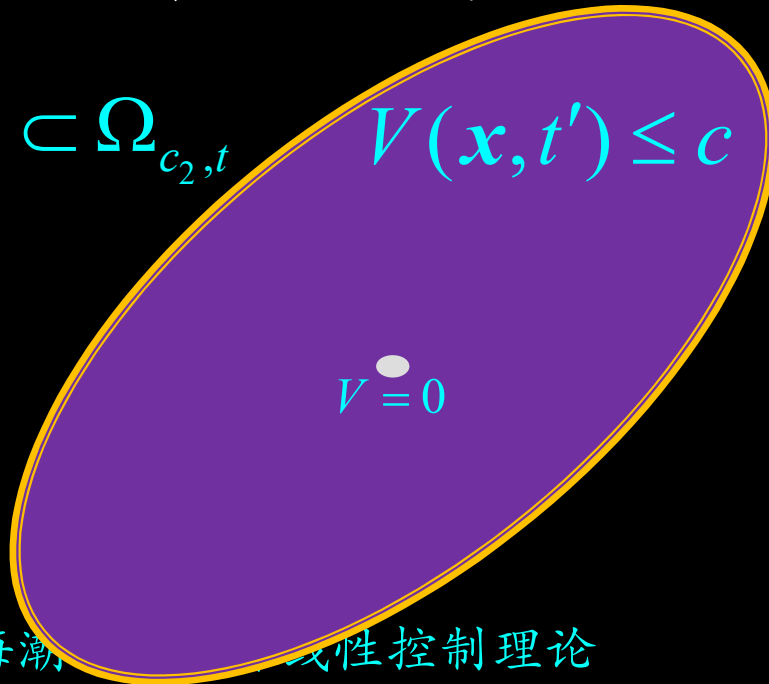
- 给定一个正定函数（且径向无界） $V(\mathbf{x}, t)$
- 我们也称  $\Omega_{c,t} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : V(\mathbf{x}, t) \leq c\}, c \geq 0$  是**能量半径为 $c$ 的能量球**，它表示 $t$ 时刻所有广义能量不超过 $c$ 的状态组成的区域，对于固定的 $c$ ，它所对应的区域（大小、形状）是随时间 $t$ 变化的。



# 能量球

- 给定一个正定函数（且径向无界） $V(\mathbf{x}, t)$
- 我们也称  $\Omega_{c,t} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : V(\mathbf{x}, t) \leq c\}, c \geq 0$  是**能量半径为 $c$ 的能量球**，它表示 $t$ 时刻所有广义能量不超过 $c$ 的状态组成的区域，对于固定的 $c$ ，它所对应的区域（大小、形状）是随时间 $t$ 变化的。

$$0 < c_1 < c_2 \Rightarrow \Omega_{c_1,t} \subset \Omega_{c_2,t} \quad V(\mathbf{x}, t') \leq c$$



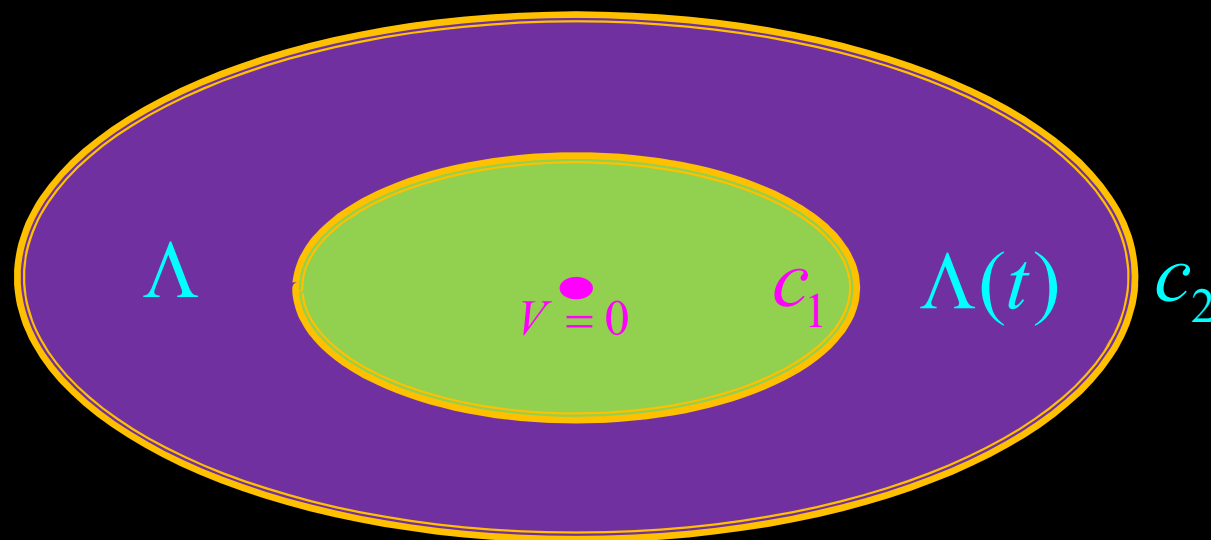
# 能量环

- **能量环**：两个能量球的球面之间的状态区域

$$\Lambda = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : c_1 \leq V(\mathbf{x}) \leq c_2\}$$

$$0 < c_1 < c_2$$

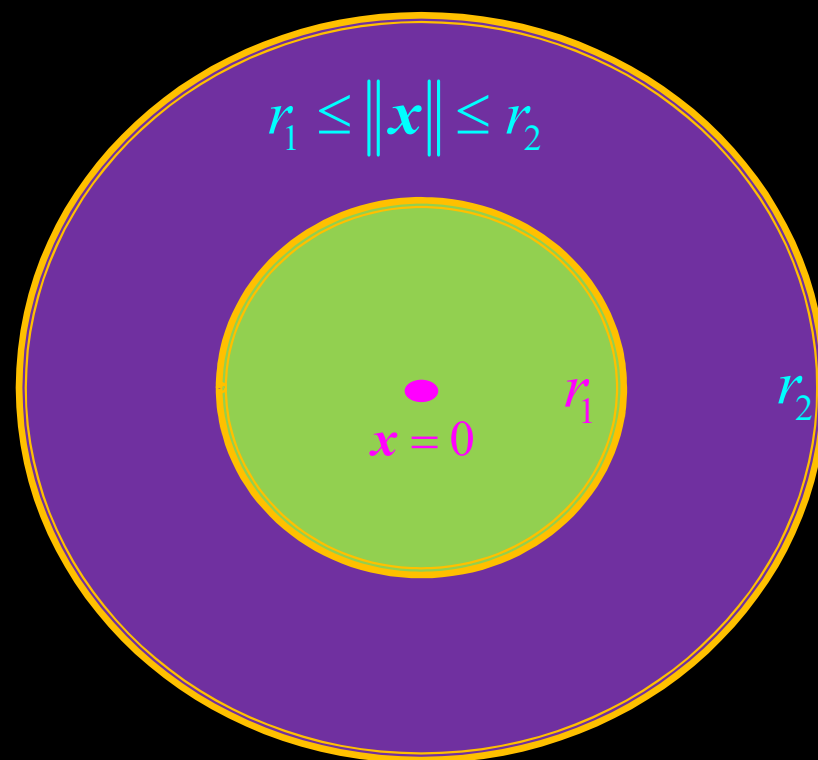
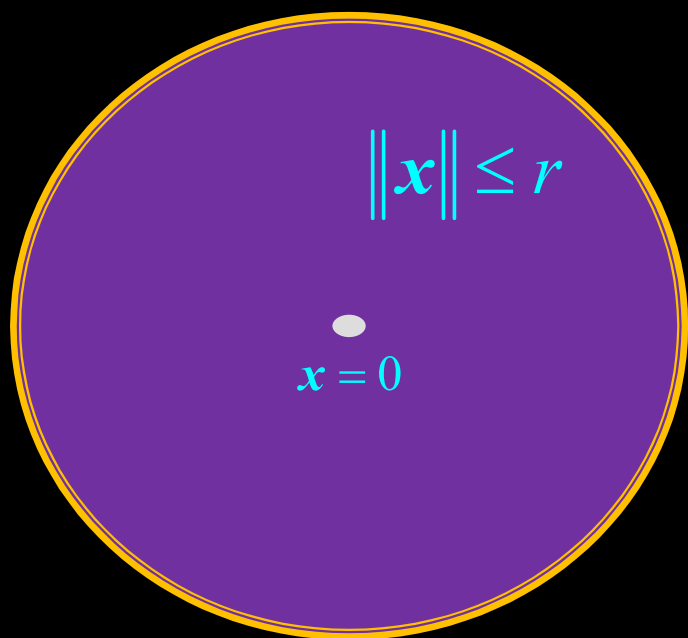
$$\Lambda_t = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : c_1 \leq V(\mathbf{x}, t) \leq c_2\}$$





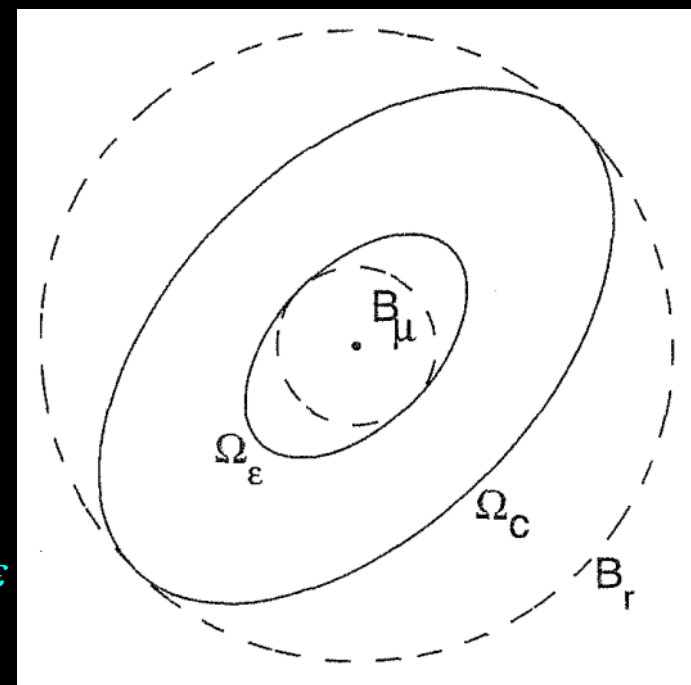
# 空间球（特指圆球）

- 半径为 $r$ 的状态空间球:  $B_r = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| \leq r\}, r \geq 0$
- 空间环: 两个空间球的球面之间的状态区域



# 能量球与空间球

- 给定一个正定函数（且径向无界）  $V(\mathbf{x})$ ,  $0 < \mu < r$
- 球面  $\partial B_r$  上的能量极小值:  $c = \min_{\|\mathbf{x}\|=r} V(\mathbf{x})$
- 能量球与空间球  $B_r$  的关系（内接）：  
 $\Omega_c = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : V(\mathbf{x}) \leq c\} \Rightarrow \Omega_c \subseteq B_r$
- 球面  $\partial B_\mu$  上的能量极大值:  
 $\varepsilon = \max_{\|\mathbf{x}\|=\mu} V(\mathbf{x})$
- 能量球与空间球  $B_\mu$  的关系（外接）  
 $\Omega_\varepsilon = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : V(\mathbf{x}) \leq \varepsilon\} \Rightarrow B_\mu \subseteq \Omega_\varepsilon$



# 能量球与空间球

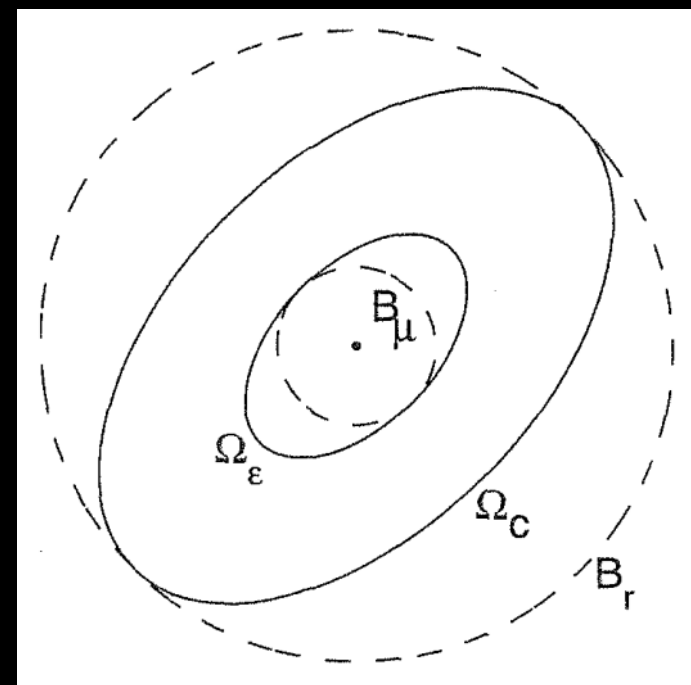
- 空间球球面上的能量极小值所形成/对应的能量球被该空间球包住

$$c = \min_{\|x\|=r} V(x) \quad \Omega_c = \{x \in \mathbb{R}^n : V(x) \leq c\} \Rightarrow \Omega_c \subseteq B_r$$

- 空间球球面上的能量极大值所形成/对应的能量球包住了该空间球

$$\varepsilon = \max_{\|x\|=\mu} V(x)$$

$$\Omega_\varepsilon = \{x \in \mathbb{R}^n : V(x) \leq \varepsilon\} \Rightarrow B_\mu \subseteq \Omega_\varepsilon$$



# 能量球、不变集、极限集

- 给定一个正定（且径向无界的）函数  $V(\mathbf{x})$

$$\Omega_c = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : V(\mathbf{x}) \leq c\} \quad 0 < \varepsilon < c$$

$$\Omega_\varepsilon = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : V(\mathbf{x}) \leq \varepsilon\}$$

$$\Lambda = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \varepsilon \leq V(\mathbf{x}) \leq c\} \quad \text{能量环}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t), \quad \dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq -W_3(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in \Lambda$$

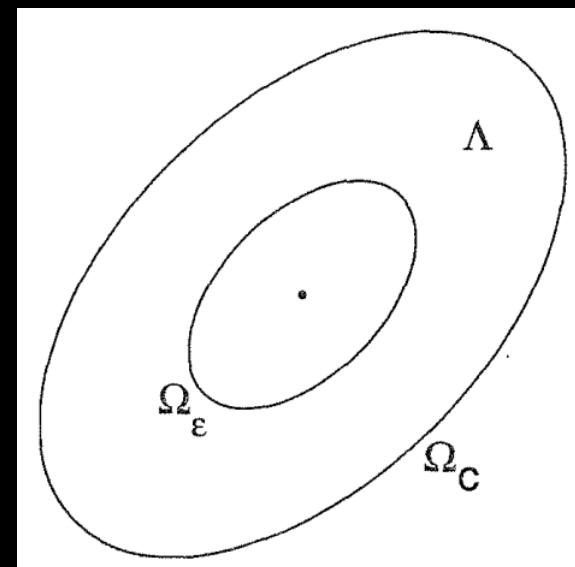
$$V(\mathbf{x}(t)) < V(\mathbf{x}_0) \leq \begin{cases} c, & \mathbf{x}_0 \in \Lambda \\ \varepsilon, & \mathbf{x}_0 \in \partial\Omega_\varepsilon \end{cases}$$

$W_3(\mathbf{x})$  正定

从  $\Lambda$  出发的状态必然在有限时间内收敛到  $\Omega_\varepsilon$

从  $\Omega_\varepsilon$  出发的状态必然停留在  $\Omega_\varepsilon$

谁是不变集？谁是极限集？  
谁是收敛域？



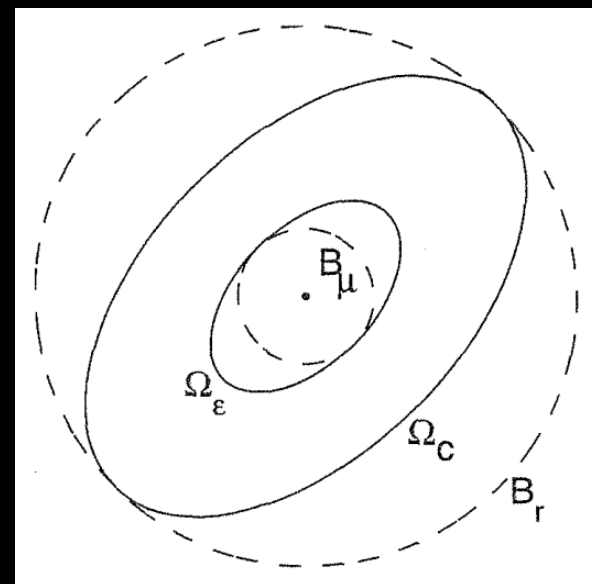
# 如何利用Lyapunov分析判定系统的有界性

- 在实际应用中，通常会得到

$$\alpha_1(\cdot), \alpha_2(\cdot) \in \mathcal{K}$$

$$\alpha_1(\|\mathbf{x}\|) \leq V(\mathbf{x}, t) \leq \alpha_2(\|\mathbf{x}\|)$$

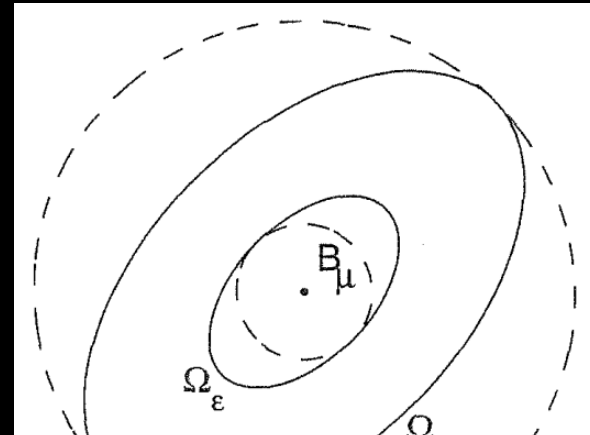
$$\dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq -W_3(\mathbf{x}), \quad 0 < \mu \leq \|\mathbf{x}\| \leq r$$



- 问题1（有界性分析的原始问题）：** 已知能量在空间环上严格衰减，如何估计系统状态轨迹的极限集和收敛域？如何使估计的保守性最小？
- 问题2：** 如何找到空间环  $\mu \leq \|\mathbf{x}\| \leq r$  内的“最大的”、“收缩的”能量环。

# 如何利用Lyapunov分析判定系统的有界性

- **问题3**: 如何找到能量球  $\Omega_\varepsilon \supseteq B_\mu$  使能量半径  $\mu$  尽可能小? 如何找到能量球  $\Omega_c \subseteq B_r$  使得 能量半径  $c$  尽可能大?
- **注意**:  $V(x, t)$  依赖时间, 但我们要找的是不依赖时间的能量球!



有界性与收敛域分析, 通过“直观物理意义的桥梁”, 最终转换为一个几何问题!

# 如何解答上述问题?

- 找能量球——本质是在找系统状态轨迹的不变集

已知  $\alpha_1(\|\mathbf{x}\|) \leq V(\mathbf{x}, t) \leq \alpha_2(\|\mathbf{x}\|)$        $\alpha_1(\cdot), \alpha_2(\cdot) \in \mathcal{K}$

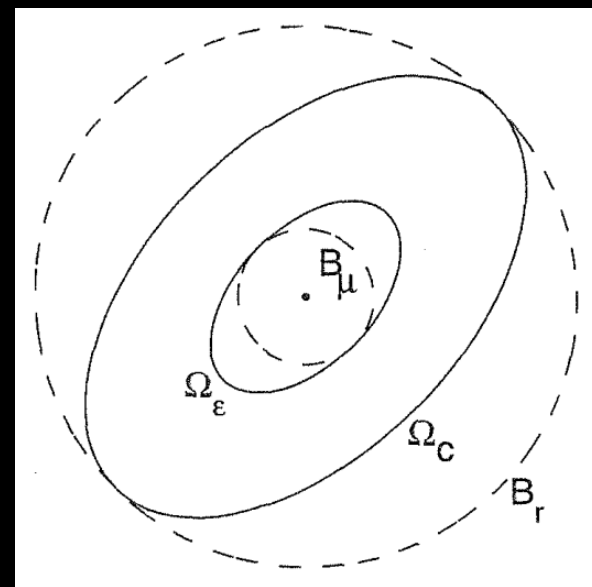
$$\dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq -W_3(\mathbf{x}), \quad 0 < \mu \leq \|\mathbf{x}\| \leq r$$

- 第一步，确定能量半径：以下能量半径可以吗？

$$c_t = \min_{\|\mathbf{x}\|=r} V(\mathbf{x}, t)$$

$$\varepsilon_t = \max_{\|\mathbf{x}\|=\mu} V(\mathbf{x}, t)$$

- 随时间变化！
- 我们希望有**固定的能量半径**



## 如何解答上述问题?

已知  $\alpha_1(\|\mathbf{x}\|) \leq V(\mathbf{x}, t) \leq \alpha_2(\|\mathbf{x}\|) \quad \alpha_1(\cdot), \alpha_2(\cdot) \in \mathcal{K}$

$$\dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq -W_3(\mathbf{x}), \quad 0 < \mu \leq \|\mathbf{x}\| \leq r$$

### ■ 第一步，确定能量半径

$$V(\mathbf{x}, t) \Big|_{\|\mathbf{x}\|=r, t \geq t_0} \geq \alpha_1(r) \Rightarrow c = \min_{\|\mathbf{x}\|=r, t \geq t_0} V(\mathbf{x}, t) = \alpha_1(r)$$

$$V(\mathbf{x}, t) \Big|_{\|\mathbf{x}\|=\mu, t \geq t_0} \leq \alpha_2(\mu) \Rightarrow \varepsilon = \max_{\|\mathbf{x}\|=\mu, t \geq t_0} V(\mathbf{x}, t) = \alpha_2(\mu)$$

$$\Omega_{c,t} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : V(\mathbf{x}, t) \leq c\} \quad \Omega_{\varepsilon,t} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : V(\mathbf{x}, t) \leq \varepsilon\}$$

假定  $\varepsilon < c \Leftrightarrow \alpha_2(\mu) < \alpha_1(r) \Leftrightarrow \mu < \alpha_2^{-1}(\alpha_1(r))$

那么  $B_\mu \subseteq \Omega_{\varepsilon,t} \subseteq \Omega_{c,t} \subseteq B_r$



# 如何解答上述问题?

- 第二步，确定“极限集”

$$\dot{V}(\mathbf{x}, t) < 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \Lambda_t = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \varepsilon \leq V(\mathbf{x}, t) \leq c\}$$

$$V(\mathbf{x}(t), t) < V(\mathbf{x}(t_0), t_0)$$

- 结论1（不变特性）：从  $\Omega_{c,t}$  和  $\Omega_{\varepsilon,t}$  出发的运动轨迹会分别一直停留在  $\Omega_{c,t}$  和  $\Omega_{\varepsilon,t}$

$$\dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq -W_3(\mathbf{x}) \leq -k < 0, \quad \mathbf{x} \in \Lambda_t$$

$$k = \min_{\mathbf{x} \in \Lambda_t} W_3(\mathbf{x}) > 0$$

- 结论2（“极限集”）：从  $\Lambda_t$  出发的运动轨迹在有限时间内收敛到  $\Omega_{\varepsilon,t}$

## 如何解答上述问题?

- 第三步，确定“有限收敛时间”

$$\forall \mathbf{x}(t_0) \in \{\Omega_{c,t} - \Omega_{\varepsilon,t}\} \Rightarrow \begin{cases} V(\mathbf{x}(t_0), t_0) \leq c \\ \dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq -k \end{cases}$$

$$V(\mathbf{x}(t), t) - V(\mathbf{x}(t_0), t_0) \leq -k(t - t_0)$$

$$V(\mathbf{x}(t), t) \leq V(\mathbf{x}(t_0), t_0) - k(t - t_0)$$

$$V(\mathbf{x}(t_0), t_0) - k(t_\varepsilon - t_0) = \varepsilon \Rightarrow t_\varepsilon = k^{-1}V(\mathbf{x}(t_0), t_0)\varepsilon + t_0$$

- **结论3**: 当  $t \geq t_\varepsilon$ ，从  $\Omega_{c,t}$  出发的运动轨迹必定收敛到  $\Omega_{\varepsilon,t}$

# 如何解答上述问题？

- **结论3**：当  $t \geq t_\varepsilon$ ，从  $\Omega_{c,t}$  出发的运动轨迹必定收敛到  $\Omega_{\varepsilon,t}$

“极限集”  $\Omega_{\varepsilon,t} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : V(\mathbf{x}, t) \leq \varepsilon\} \quad \varepsilon = \alpha_2(\mu)$

“收敛域”  $\Omega_{c,t} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : V(\mathbf{x}, t) \leq c\} \quad c = \alpha_1(r)$

- 上述结论虽好，但是“收敛域”和“极限集”的大小在几何意义上不够直观，最好给出对它们的几何尺寸的估计。
- 能量球  $\Omega_{\varepsilon,t}$  上的所有点与原点的最远距离？
- 能量球  $\Omega_{c,t}$  内所包含的空间球的最大半径？

## 如何解答上述问题?

- 能量球  $\Omega_{\varepsilon,t}$  上的所有点与原点的最远距离?

$$\alpha_1(\|\mathbf{x}\|) \leq V(\mathbf{x}, t) \leq \alpha_2(\|\mathbf{x}\|)$$

$$\alpha_1(\|\mathbf{x}\|) \leq V(\mathbf{x}, t) \leq \varepsilon \Rightarrow \|\mathbf{x}\| \leq r_1 \triangleq \alpha_1^{-1}(\varepsilon) = \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu))$$

$$\forall \mathbf{x} \in \Omega_{\varepsilon,t} \Rightarrow \forall \mathbf{x} \in B_{r_1} \Rightarrow \Omega_{\varepsilon,t} \subseteq B_{r_1}$$

- **结论4:** 当  $t \geq t_\varepsilon$ , 从  $\Omega_{c,t}$  出发的运动轨迹必定收敛到  $B_{r_1}$

$$\forall \mathbf{x}(t_0) \in \Omega_{c,t} \Rightarrow \|\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0)\| \leq r_1 = \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu)), \quad t \geq t_\varepsilon$$

给定条件下, 可以估计得到的稳态误差的大小

## 如何解答上述问题?

- 能量球  $\Omega_{c,t}$  内所包含的空间球的最大半径?

$$\alpha_1(\|\mathbf{x}\|) \leq V(\mathbf{x}, t) \leq \alpha_2(\|\mathbf{x}\|)$$

$$V(\mathbf{x}, t) \leq \alpha_2(\|\mathbf{x}\|) \leq c \Rightarrow \|\mathbf{x}\| \leq r_2 \triangleq \alpha_2^{-1}(c) = \alpha_2^{-1}(\alpha_1(r))$$

$$\forall \mathbf{x} \in B_{r_2} \Rightarrow \forall \mathbf{x} \in \Omega_{c,t} \Rightarrow B_{r_2} \subseteq \Omega_{c,t}$$

- **结论5:** 当  $t \geq t_\varepsilon$ , 从  $B_{r_2}$  出发的运动轨迹必定收敛到  $B_{r_1}$

$$\forall \mathbf{x}(t_0) \in B_{r_2} \Rightarrow \|\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0)\| \leq r_1 = \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu)), \quad t \geq t_\varepsilon$$

给定条件下, 可以估计得到的收敛域的最大半径

# 解轨迹有界性的Lyapunov定理

**定理7.1:** 考虑系统  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 。  $V: B_r \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  是一个连续可微标量函数，并且满足

$$\alpha_1(\|\mathbf{x}\|) \leq V(\mathbf{x}, t) \leq \alpha_2(\|\mathbf{x}\|)$$

$$\dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq -W_3(\mathbf{x}), \quad \forall t \geq t_0, \quad \forall \|\mathbf{x}\| \geq \mu > 0$$

其中  $B_r = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| \leq r\}, r > 0$ ,  $\mu < \alpha_2^{-1}(\alpha_1(r))$ ,  $\alpha_1(\cdot)$  和  $\alpha_2(\cdot)$  是  $\mathcal{K}$  类函数,  $W_3(\mathbf{x})$  是连续的正定函数。

**那么**, 存在  $\mathcal{KL}$  函数和一个正数  $T(x_0, \mu) > 0$  使得

$$\|\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0)\| < \beta(\|\mathbf{x}(t_0)\|, t - t_0), \quad t_0 \leq t \leq T + t_0,$$

$$\|\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0)\| \leq \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu)), \quad t \geq T + t_0 \quad \forall \|\mathbf{x}(t_0)\| < \alpha_2^{-1}(\alpha_1(r))$$

# 解轨迹有界性的Lyapunov定理

**定理7.1 (续)**：如果 $r$ 可以任意大，并且 $\alpha_1(\cdot)$ 是 $\mathcal{K}_\infty$ 类函数，那么，下式对任意的 $\forall \mathbf{x}(t_0) \in \mathbb{R}^n$ 成立

$$\|\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0)\| < \beta(\|\mathbf{x}(t_0)\|, t - t_0), \quad t_0 \leq t \leq T + t_0,$$

$$\|\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0)\| \leq \alpha_1^{-1}(\alpha_2(\mu)), \quad t \geq T + t_0$$

全局一致有界

全局一致终极有界

- 当 $\mu$ 越小，最终的状态误差越小；若 $\mu \rightarrow 0$ ，则

$$\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0) \rightarrow 0$$

# 第六讲

1. 系统状态的有界性
2. 有界性判定的Lyapunov方法
3. 完全稳定性
4. 时变线性系统的稳定性



# Total stability

**定义7.1:** 考虑系统  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) + \mathbf{g}(\mathbf{x}, t)$ ,  $\mathbf{f}(0, t) = 0$ 。且  $\mathbf{g}(\mathbf{x}, t)$  为系统受到的摄动。换言之,  $\mathbf{x} = 0$  是无摄动系统的平衡点。如果对于  $\forall \varepsilon > 0$ , 都存在两个正数  $\delta_1, \delta_2 > 0$ , 使得  $\|\mathbf{x}_0\| \leq \delta_1$  和  $\|\mathbf{g}(\mathbf{x}, t)\| \leq \delta_2$  能够保证

$$\|\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0)\| < \varepsilon, \quad \forall t \geq t_0$$

那么, 称无摄动系统的平衡点**完全稳定 (totally stable)**

- 去掉摄动: 完全稳定退化为一致稳定 (请思考)

**完全稳定性表明系统对小干扰具有鲁棒性 (robustness)**

# Total stability

**定理7.2:** 如果系统  $\dot{x} = f(x, t)$ ,  $f(0, t) = 0$  的平衡点一致渐近稳定, 那么它也是完全稳定的。

- 指数稳定的系统也是完全稳定的
- 一致渐近稳定的系统能够承受小干扰的影响——具有鲁棒性; 对于大干扰则不一定, 能不能举出反例?
- 如何证明定理7.2?

# 第六讲

1. 系统状态的有界性
2. 有界性判定的Lyapunov方法
3. 完全稳定性
4. 时变线性系统的稳定性

# 非自治系统的线性化方法

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t), \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \quad \mathbf{f}(0, t) = 0, \forall t \geq t_0$$

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{f}(0, t) + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=0} \mathbf{x} + \mathbf{H}(\mathbf{x}, t)$$

$$\mathbf{A}(t) = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=0}, \quad \lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow 0} \sup \frac{\|\mathbf{H}(\mathbf{x}, t)\|}{\|\mathbf{x}\|} = 0$$

$$\underbrace{\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}}_{\text{线性近似系统}} + \underbrace{\mathbf{H}(\mathbf{x}, t)}_{\text{高阶摄动}}$$

回忆：线性近似系统是时不变系统的情况？

- 线性近似系统能在多大程度上保留原系统的稳定特性？

# 时变线性系统的稳定性理论

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} \quad \mathbf{A}(t) \text{ 在 } [0, \infty) \text{ 上连续}$$

- 系统的解的形式  $\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)\mathbf{x}_0$

$\Phi(t)$  基本解矩阵

$\Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)$  状态转移矩阵

- 定理7.3:

- (1) 系统的原点Lyapunov稳定的充要条件是存在一个正数  $K(t_0) > 0$  , 使得

$$\|\Phi(t)\| \leq K(t_0), \quad t \geq t_0$$

- (2) 系统的原点一致稳定的充要条件是存在一个正数, 使得

$$\|\Phi(t)\Phi^{-1}(s)\| \leq K, \quad t \geq s \geq t_0$$

# 时变线性系统的稳定性理论

## ■ 定理7.3（续）：

(3) 系统的原点渐近稳定的充分必要条件是

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|\Phi(t)\| = 0$$

(4) 系统的原点一致渐近稳定的充要条件是存在两个正数  $M > 0$ ,  $\alpha > 0$ , 使得

$$\|\Phi(t)\Phi^{-1}(s)\| \leq Me^{-\alpha(t-s)}, \quad t \geq s \geq t_0$$

时变线性系统的一致渐近稳定等同于指数稳定

# 时变线性系统的稳定性理论

$$\Phi(t, t_0) = \Phi(t)\Phi^{-1}(t_0) \quad \text{状态转移矩阵}$$

## ■ 定理7.4: 用状态转移矩阵描述

(1) Lyapunov稳定的充要条件  $\|\Phi(t, t_0)\| \leq K_1, \quad t \geq t_0$

(2) 一致稳定的充要条件  $\|\Phi(t, s)\| \leq K_2, \quad t \geq s \geq t_0$

(3) 渐进稳定的充要条件  $\lim_{t \rightarrow \infty} \|\Phi(t, t_0)\| = 0$

(4) 一致渐近稳定的充要条件

$$\|\Phi(t, s)\| \leq Me^{-\alpha(t-s)}, \quad t \geq s \geq t_0$$

# 时变线性系统的稳定性理论

- 问题：一致渐近稳定的时变线性系统是否存在 Lyapunov 函数？
- 问题：如果  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$  一致渐近稳定，那对于任意给定的连续正定有界矩阵  $0 < c_1 \mathbf{I}_n \leq \mathbf{Q}(t) \leq c_2 \mathbf{I}_n$ ，是否存在正定矩阵  $\mathbf{P}(t)$  使得  $V(\mathbf{x}, t) = \mathbf{x}^T \mathbf{P}(t) \mathbf{x}$  是系统的一个 Lyapunov 函数，其中

$$\mathbf{A}^T(t) \mathbf{P}(t) + \mathbf{P}(t) \mathbf{A}(t) + \dot{\mathbf{P}}(t) = -\mathbf{Q}(t)$$



# 时变线性系统的稳定性理论

$$\begin{aligned}\dot{V}(\mathbf{x}, t) &= \dot{\mathbf{x}}^T \mathbf{P}(t) \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P}(t) \dot{\mathbf{x}} + \mathbf{x}^T \dot{\mathbf{P}}(t) \mathbf{x} \\ &= \mathbf{x}^T (\mathbf{A}^T(t) \mathbf{P}(t) + \mathbf{P}(t) \mathbf{A}(t) + \dot{\mathbf{P}}(t)) \mathbf{x} \\ &= -\mathbf{x}^T \mathbf{Q}(t) \mathbf{x} \leq -c_1 \|\mathbf{x}\|^2\end{aligned}$$

# 时变线性系统的稳定性理论

- 加上条件 “ $A(t)$  有界”，则下面的命题成立
- **命题：** 如果  $\dot{\mathbf{x}} = A(t)\mathbf{x}$  一致渐近稳定，那对于任意给定的连续正定有界矩阵  $0 < c_1 I_n \leq Q(t) \leq c_2 I_n$ ，存在正定矩阵  $P(t)$  使得  $V(\mathbf{x}, t) = \mathbf{x}^T P(t) \mathbf{x}$  是系统的一个Lyapunov函数，其中

$$A^T(t)P(t) + P(t)A(t) + \dot{P}(t) = -Q(t)$$

证明参看：H. K. Khalil, Nonlinear Systems, 2002; Chapter 4.6

关键 
$$P(t) = \int_t^\infty \Phi^T(\tau, t) Q(\tau) \Phi(\tau, t) d\tau$$

# 非自治系统的线性化方法

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t), \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \quad \mathbf{f}(0, t) = 0, \forall t \geq t_0$$

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{f}(0, t) + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=0} \mathbf{x} + \mathbf{H}(\mathbf{x}, t)$$

$$\mathbf{A}(t) = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=0}, \quad \lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow 0} \sup \frac{\|\mathbf{H}(\mathbf{x}, t)\|}{\|\mathbf{x}\|} = 0 \quad \text{对 } t \text{ 一致成立}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) = \underbrace{\mathbf{A}(t)\mathbf{x}}_{\text{线性近似系统}} + \underbrace{\mathbf{H}(\mathbf{x}, t)}_{\text{高阶摄动}}$$

- 线性近似系统能保留原系统的一致渐近稳定特性？

# 时变线性系统的稳定性理论

$$V(\mathbf{x}, t) = \mathbf{x}^T \mathbf{P}(t) \mathbf{x} \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{A}(t) \mathbf{x} + \mathbf{H}(\mathbf{x}, t)$$

$$\begin{aligned} \dot{V}(\mathbf{x}, t) &= \dot{\mathbf{x}}^T \mathbf{P}(t) \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{P}(t) \dot{\mathbf{x}} + \mathbf{x}^T \dot{\mathbf{P}}(t) \mathbf{x} \\ &= -\mathbf{x}^T \mathbf{Q}(t) \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{H}^T(\mathbf{x}, t) + \mathbf{H}(\mathbf{x}, t) \mathbf{x} \\ &\leq -c_1 \|\mathbf{x}\|^2 + 2 \|\mathbf{H}(\mathbf{x}, t) \mathbf{x}\| \leq -c_1 \|\mathbf{x}\|^2 + 2 \|\mathbf{H}(\mathbf{x}, t)\| \|\mathbf{x}\| \\ &\leq -\left[ c_1 - \frac{2 \|\mathbf{H}(\mathbf{x}, t)\|}{\|\mathbf{x}\|} \right] \|\mathbf{x}\|^2 \end{aligned}$$

可以任意小

$$\dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq -\alpha \|\mathbf{x}\|^2 \leq 0 \quad \text{原系统局部渐近/指数稳定}$$

# 指数稳定的逆定理

- **定理7.5:** 考虑系统  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ ，平衡点为  $\mathbf{x} = 0$ 。系统在  $B_\delta \times [0, \infty)$  上连续可微， $\partial \mathbf{f} / \partial \mathbf{x}$  在  $B_\delta$  上对时间  $t$  一致有界且满足Lipschitz条件。

$$B_\delta = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| < \delta\}$$

那么，原点是原非线性系统的一个局部指数稳定平衡点当且仅当它是下面的时变线性系统的指数稳定平衡点

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}, \quad \mathbf{A}(t) = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=0}$$

自治系统定理怎么表述？

# 对比自治系统的线性化判定定理

## ■ 定理7.6: 考虑非线性系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t), \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \quad \mathbf{f}(0, t) = 0, \forall t \geq t_0$$

如果它的线性近似系统  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$  的原点一致渐近稳定，并且， $\mathbf{A}(t)$  有界，高阶项满足

$$\lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow 0} \sup \frac{\|\mathbf{H}(\mathbf{x}, t)\|}{\|\mathbf{x}\|} = 0 \quad \text{对 } t \text{ 一致成立}$$

那么，原系统的平衡点局部一致渐近/指数稳定

条件“ $\mathbf{A}(t)$  有界”可以不需要，

参看：陆启韶，常微分方程与动力系统，北京航空航天大学出版社，2010，2.5章

Khalil, Nonlinear Systems, Theorem 4.13, Chapter 4

# 时变线性系统的稳定性理论

- 问题：线性近似系统的不稳定性与原系统的不稳定性什么对应关系？

没有一般性的联系！

- 特殊情况：线性近似系统是自治的，即  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ ，且，高阶项满足

$$\lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow 0} \sup \frac{\|\mathbf{H}(\mathbf{x}, t)\|}{\|\mathbf{x}\|} = 0 \quad \text{对 } t \text{ 一致成立}$$

那么，它的原点不稳定意味着原系统的原点不稳定。

# 例子

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & e^{2t} \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

特征值是负数，  
一致渐近稳定  
吗？

$$x_2(t) = x_2(0)e^{-t}, \quad \dot{x}_1 + x_1 = e^{2t}x_2 = x_2(0)e^t$$

一致渐近稳定吗？

如果系统变为如下形式，原点的稳定性如何？

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & e^t \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & e^{0.5t} \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$\dot{x} = A(t)x$  系统稳定是否需要  $A(t)$  有界？



# 例子

下面的系统，它的线性近似系统的稳定性如何？

$$\dot{x} = -x + tx^2$$

原系统的稳定性如何？

为什么二者的稳定性不一样？

# 分析下面系统的稳定性

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & e^{3t} \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2\sin t \\ 0 & -(t+1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & e^{2t} \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

# 小结与思考

- 有界性的概念包括：
  - (全局) 一致有界 (global uniform boundedness)
  - 一致终极有界 (uniform ultimate boundedness)
- 在实际应用中，系统状态往往只能收敛到平衡点的一个邻域，即状态误差一致终极有界
- 掌握通过分析能量终极有界来获得状态的终极运动范围的思想与方法
- 时变非线性系统的线性化理论有哪些主要内容？